Neue Themen für die 808

Oktober 2025

Plan für die Woche

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
• Lambdas Wiederholung	• ArrayList-Methoden mit Lambda	• Projekt	• Projekt	• Projekt

Plan für heute

- Was sind Lambdas?
- Lambda-Ausdruck
- Predicate
- Aufgabenbesprechung

Was sind Lambdas?

Was sind Lambdas?

- ist ein anderer Programmierstil
- seit Java 8
  - Bei switch-cases erst ab Java 14
- führt zu kürzerem Code
  - Anonyme Klasse wird erzeugt, welche das (funktionale) Interface implementiert
  - Dieser Vorgang wird unter dem Lambdaausdruck versteckt

Was sind anonyme Klassen?

- eine Klasse ohne Namen, die man direkt beim Erzeugen eines Objektes definiert
  - Wird genutzt, um Methoden einer abstrakten Klasse/Interface zu implementieren, ohne explizit eine eigene Klasse zu schreiben

Statt:

```
public class AddOperator implements MathOperation {  no usages
    @Override  no usages
    public int calculate(int a, int b) {
        return a + b;
    }
}
```

Das hier:

Anonyme Klasse

```
MathOperation plus = new MathOperation() {
    @Override  no usages
    public int calculate(int a, int b) {
        return a + b;
    }
};
```

Sind wie Einwegwerkzeuge, schnell gemacht, einmal genutzt, kein Name nötig

(a,b) -> a + b

(int a, int b) -> a + b

Aufgabe

1. Erstelle ein Interface Calculator, welches eine einzige abstrakte Methode calculate(int a, int b) haben soll, die einen int zurückgibt.
2. Erstelle eine Klasse Plus, Minus, Teilen, Multiplizieren, die das Interface implementiert und die calculate-Methode überschreibt
3. Erstelle eine Test-Klasse, in welcher du die Klassen Plus, Minus, Teilen, Multiplizieren ausprobierst.
4. Erstelle nun in der Test-Klasse ein Objekt des Interfaces Calculator und schreibe einen Lambdaausdruck, wodurch die calculate-Methode des Interfaces direkt implementiert wird.

Lambdas

– Syntax

Pfeil

Was soll im Methodenkörper stehen?

Parameter, die denen der Methode im Interface entsprechen sollen

```
(a, b) -> a + b;
```

=

```
public int calculate(int a, int b) {
   return a+b;
}
```

```
(int a, int b)-> {return a+b;}
```

Mittels {} möglich Multi-line Code zu schreiben.
Dann ist return und Semikolon aber notwendig!!

Was sind Lambdas?

- ist ein anderer Programmierstil
- seit Java 8
  - Bei switch-cases erst ab Java 14
- führt zu kürzerem Code
  - Anonyme Klasse wird erzeugt, welche das (funktionale) Interface implementiert
  - Dieser Vorgang wird unter dem Lambdaausdruck versteckt
- soll unter anderem ermöglichen, Funktionen als Parameter einer Methode zu übergeben
  - Funktion: für einen Input gibt es einen Output

Predicate

Predicate

Lambdas funktionieren nur mit funktionalen Interfaces!

T ist ein Platzhalter für einen konkreten Datentypen, vgl. ArrayList<T>.

- ist ein funktionales Interface
  - Funktionales Interface: ein Interface, welches **eine einzige** abstrakte Methode enthält

```
@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {

    Evaluates this predicate on the given argument.

    Params: t – the input argument

    Returns: true if the input argument matches the
             predicate, otherwise false

    boolean test(T t);
```

Die Methode kann auch andere Datentypen zurückgeben und mehr Argumente akzeptieren, vgl. Codebeispiel

(a,b) -> a + b

(int a, int b) -> a + b

Aufgabe

Schreibe einen Predicate<Integer>, der true zurückgibt, wenn die Zahl gerade ist, sonst false

Das könnte folgendermaßen aussehen:

```
Predicate<Integer> isEven = LAMBDAAUSDRUCK;
```

Teste deine Lösung, indem du folgendes eingibst:

```
System.out.println(isEven.test(15));
```

Aufgabe

```
(a,b) -> a + b
```

```
(int a, int b) -> a + b
```

Schreibe einen Predicate<Integer>, der true zurückgibt, wenn die Zahl größer als 20 ist, sonst false

Das könnte folgendermaßen aussehen:

```
Predicate<Integer> biggerThan20 = LAMBDAAUSDRUCK;
```

Teste deine Lösung, indem du folgendes eingibst:

```
System.out.println(biggerThan20.test(15));
```

T ist in unserem Fall ein Integer

```
@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {

    Evaluates this predicate on the given argument.
    Params: t – the input argument
    Returns: true if the input argument matches the
             predicate, otherwise false

    boolean test(T t);
```

Aufgabe

```
(a,b) -> a + b
```

```
(int a, int b) -> a + b
```

Schreibe einen Predicate<String>, der true zurückgibt, wenn ein String mit dem Buchstaben „A“ beginnt.

Das könnte folgendermaßen aussehen:

```
Predicate<String> beginsWithA = LAMBDAAUSDRUCK;
```

Teste deine Lösung.

(a, b) -> a.startsWith(“Hello“)

Aufgabe

(String a, String b) -> a.startsWith(“test“)

Schreibe einen BiPredicate<String, Integer>, der true zurückgibt, wenn die Länge des Strings gleich der angegebenen Zahl ist.

Das könnte folgendermaßen aussehen:

```
BiPredicate<String, Integer> lengthMatches = LAMBDAAUSDRUCK;
```

Teste deine Lösung.

Lambdas

– **ILLEGALE** Syntaxmöglichkeiten

Bei mehreren Parametern, Klammern!

```
a, b -> a.startsWith("Hello")
```

Return fehlt

```
(Dog e)-> {   e.getAge() <4;}
```

```
(Dog e)-> { return e.getAge() <4 }
```

Übergebener Parameter kann nicht geändert werden

```
(a, b) -> {int a = 0; return 5;}
```

Semikolon fehlt

Aufgabe

Erzeuge ein Java-Programm:

1. Erstelle eine statische Methode *boolean checkForVoteRight*(int age, Predicate<Integer> predicate)
   - Die Methode soll das Ergebnis des Tests zurückgeben. Nutze dafür die test() Methode

```
return predicate.test(age);
```

2. In der Main-Methode:
   - Schreibe eine Benutzereingabe, die das Alter abfragt
   - Rufe die Methode *checkForVoteRight* auf und überprüfe, ob der Benutzer über 16 ist. Speichere das Ergebnis in einer Variablen.
   - Wenn ja, dann hat er das Recht wählen zu gehen. Wenn nicht, dann muss er leider zu Hause bleiben. Mache Konsolenausgaben.

```
List<String> worte = Arrays.asList("Hallo", "Java", "Algorithmus", "Entwicklung", "Objekt", "Union", "Code", "Umbau");
```

Aufgabe

1. Erzeuge eine Methode filterWords(List<String> words, Predicate<String> predicate), die eine Liste an gefilterten Worten zurückgibt.
   1. Es soll eine neue ArrayList erzeugt werden, wo die gefilterten Worte abgespeichert werden sollen
   2. Eine Schleife soll über die übergebene Liste gehen
   3. Sobald ein String den Test besteht, landet es in der neuen ArrayList
2. Teste deine Methode mit folgenden Beispielen:

   welche Wörter der Liste sind mindestens 5 Zeichen lang?

   welche Wörter beginnen mit dem Buchstaben J?

   welche Wörter beginnen mit einem Vokal?

   welche Wörter sind mindestens 6 Zeichen lang und beginnen mit einem Vokal?

Nutze hierfür Lambdas, Predicate und die dazugehörige test()-Methode.

Aufgabe

1. Erstelle ein eigenes funktionales Interface, welches eine abstrakte Methode transform(String s) hat, die einen String zurückgibt

2. Erstelle eine statische Methode transformStrings, die als Parameter eine Liste an Strings und eine Instanz des Interfaces aus 1) entgegennimmt und die transformierten Strings in einer Liste zurückgibt.

3. Nun soll eine Liste an Strings jeweils wie folgt transformiert und danach ausgegeben werden:
   1. Originalstrings soll ausgegeben werden
   2. Der String soll in Großbuchstaben ausgegeben werden
   3. Alle Vokale sollen mit einem Y ersetzt werden. Nutze dafür die .replaceAll(String was, String womit) – Methode. Übergebe dem „was“ einen Regex „[AEIOUaeiuo]“. Dieser Regex deckt einfach alle möglichen Buchstaben ab, die in den [] stehen.

ArrayLists

BUCHSEITEN S.129-138

Grundlagen

- ist im Package java.util.* enthalten
- Syntax:

```
ArrayList a = new ArrayList();
ArrayList<String> a1 = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> a2 = new ArrayList<>(20);
ArrayList<Integer> a3 = new ArrayList<>(a2);
```

Alle möglichen Objekte

Kapazität von 20

Wrapper-Klassen

Methoden

- *boolean* add(E element)
  - Fügt ein Element hinzu
- add(int index, E element)
  - Fügt ein Element an Index index hinzu

```
ArrayList<String> a1 = new ArrayList<>();

a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");
a1.add(3, "Oh oh");
```

Methoden

- *boolean* remove(Object object)
  - Löscht das Objekt
- E remove(int index)
  - löscht das Element an Index index

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");

a1.remove(0);
a1.remove(0);
a1.remove("Hallo");
```

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");

a1.remove(0);
a1.remove("Hallo");
```

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");

a1.remove(0);
a1.remove(0);
a1.remove(0);
a1.remove("Hallo");
```

Methoden

- *E* set(int index, E newElement)
  - Ersetzt das Element an Index index

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");
a1.set(0, "ersetze Tschüss");
a1.set(1, "ersetze Hallo");
```

[ersetze Tschüss, ersetze Hallo]

Methoden

- *boolean* isEmpty()
  - Überprüft, ob die ArrayList leer ist
- *int* size()
  - Gibt die Größe der ArrayList zurück
  - Wichtig für Schleifen

Methoden

- clear()
  - Löscht alle Elemente in einer ArrayList
- *boolean* contains(Object object)
  - Überprüft, ob ein Objekt object in der ArrayList enthalten ist

Methoden

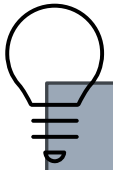
- *boolean* equals(Object o)
  - Damit kann man die Elemente zweier ArrayLists auf Gleichheit überprüfen

```
ArrayList<Integer> a2 = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> a2_2 = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> a3 = new ArrayList<>(a2);

System.out.println(a2.equals(a2_2));

a2.add(12);
System.out.println(a2.equals(a3));
```

Konvertieren von Array in List

– *Arrays.asList(array)*

```
String[] s = {"Hallo", "mein", "Name", "ist"};
List<String> arrToL = Arrays.asList(s);
```



In die andere Richtung mittels list.toArray();

Sorting ArrayList

– *Collections.sort(List list)*

```
String[] s = {"Hallo", "mein", "Name", "ist"};
List<String> arrToArrL = Arrays.asList(s);
Collections.sort(arrToArrL);
System.out.println(arrToArrL);
```

ArrayLists und Lambdas

BUCHSEITEN S.215

Methoden

- es gibt ein paar Methoden in der ArrayList-Klasse, denen man Lambdas übergeben kann
- removeIf(Predicate<ElementVonArrayList> predicate)

```
List<String> aL = new ArrayList<>();
aL.add("Hallo");
aL.add("mein");
aL.add("Name");
aL.add("ist");
aL.removeIf(str -> str.charAt(0) != 'm');
System.out.println(aL);
```

[mein]

Methoden

- es gibt ein paar Methoden in der ArrayList-Klasse, denen man Lambdas übergeben kann
- forEach(Consumer<ElementVonArrayList> consumer)

```
List<String> aL = new ArrayList<>();
aL.add("Hallo");
aL.add("mein");
aL.add("Name");
aL.add("ist");
aL.forEach(str -> str.concat("a"));
System.out.println(aL);
```

[Hallo, mein, Name, ist]

```
for(String str: aL){
    str.concat("a");
}
```

Methoden

- es gibt ein paar Methoden in der ArrayList-Klasse, denen man Lambdas übergeben kann
- replaceAll(UnaryOperator<ElementVonArrayList> operator)

```
List<String> aL = new ArrayList<>();
aL.add("Hallo");
aL.add("mein");
aL.add("Name");
aL.add("ist");
aL.replaceAll(str -> str.concat("Oh"));
System.out.println(aL);
```

[HalloOh, meinOh, NameOh, istOh]

```
for(int i = 0; i<aL.size(); i++){
    aL.set(i, aL.get(i).concat("Oh"));
}
System.out.println(aL);
```

Aufgabe

Gegeben ist eine Liste von Zahlen. Entferne alle Zahlen, die kleiner als 10 sind, mit der Methode removeIf.

- Schritt 1: Erstelle eine ArrayList<Integer> mit den Werten: [5, 12, 8, 20, 3, 15, 10].
- Schritt 2: Verwende removeIf, um alle Zahlen kleiner als 10 zu entfernen.
- Schritt 3: Gib die bereinigte Liste aus.

Erwartete Ausgabe: [12, 20, 15, 10]

Aufgabe

Eine Liste enthält Namen, die in Kleinbuchstaben geschrieben sind. Verwandle alle Namen in Großbuchstaben mithilfe der Methode replaceAll.

- Schritt 1: Erstelle eine ArrayList<String> mit den Werten: ["anna", "bob", "charlie", "david"].
- Schritt 2: Verwende replaceAll, um alle Namen in Großbuchstaben umzuwandeln.
- Schritt 3: Gib die transformierte Liste aus.

Erwartete Ausgabe: ["ANNA", "BOB", "CHARLIE", "DAVID"]

Aufgabe

Gegeben ist eine Liste mit Städtenamen. Gib jeden Städtenamen aus, indem du forEach nutzt.

- Schritt 1: Erstelle eine List<String> mit den Werten: ["Berlin", "München", "Hamburg", "Stuttgart"].
- Schritt 2: Verwende forEach, um jeden Städtenamen auszugeben.